

Kiwi Empire

Relatório de entrega da Atividade 02: sistema de arma, carregadores e gameplay

1. Identificação

Disciplina	Técnicas Avançadas de Desenvolvimento de Jogos
Jogo	Kiwi Empire, jogo de infiltração em primeira pessoa com armas de airsoft
Motor de jogos	Godot Engine
Versão utilizada	4.7.2 stable
Linguagem	GDScript
Renderização e física	Forward+ e Jolt Physics
Cena inicial	res://UI/main_menu.tscn
Integrantes	Daniel Coelho, Fellipe Zanathan, Nathan Araújo

2. Objetivo do jogo

O império kiwi está crescendo, e alguém precisa impedir o pior. Combate direto contra o poder militar dos kiwis, não é uma opção. O jogador é um operador infiltrado que entra em acampamentos para sabotar e roubar informações dos kiwis.

Cada missão pede três coisas: cumprir o objetivo do mapa, sobreviver e sair. O objetivo muda de missão para missão e pode ser eliminar alvos marcados, roubar uma maleta de documentos ou plantar cargas de sabotagem, sempre seguido de uma saída pelo ponto de extração.

A arma não é um fuzil de guerra e sim de airsoft, tornando o combate mais difícil, e incentivando furtividade: observar a patrulha, escolher o momento e resolver a situação em silêncio. Um kiwi que enxerga o jogador não alerta todo mundo imediatamente, permitindo o jogador silenciar o kiwi que o viu antes que ele alerte os outros. Se o alarme toca, a guarnição passa a caçar em grupo e chegam reforços a pé.

3. Regra de progressão

O jogo começa com duas missões liberadas e cada missão concluída libera a próxima. A dificuldade cresce pelo conteúdo de cada mapa, e não por um aviso de que o nível subiu:

- **Inimigos.** A primeira missão tem só sentinelas comuns. Depois aparecem o kiwi blindado de olhos de laser, que resiste a tiros fracos, o franco-atirador, que cobre o campo aberto, o morteiro, que bombardeia a última posição conhecida do jogador mesmo sem enxergar, e o kiwi de investida, que corre para cima ao ouvir barulho.
- **Quantidade.** Três kiwis na primeira missão, seis na segunda, oito na terceira e dezesseis na quarta.

- **Objetivos.** Primeiro eliminar dois alvos e levar uma maleta, depois roubar os manifestos, depois plantar cargas em dois depósitos. As cargas fazem barulho, então a fuga vira a parte difícil da missão.
- **Tempo e alarme.** Cada missão tem um tempo de referência, de 90 a 130 segundos, usado no bônus de tempo. Com o alarme tocando e a buzina de pé, chegam reforços aos 30 segundos e depois a cada 45 e 60 segundos. Cortar a buzina encerra as ondas.

No fim da missão o jogador recebe pontos e uma nota de A+ a F, calculados por furtividade, precisão e tempo. Os pontos são gastos na armaria entre as missões, em molas, motores, BBs mais pesadas e armas novas, então a evolução do equipamento também é escolha do jogador.

4. Controles

Grupo	Teclas
Movimento	W, A, S e D para andar, Shift para correr, Ctrl para agachar, Z para deitar, Espaço para pular e Alt junto com A ou D para inclinar o corpo
Combate	Botão esquerdo do mouse atira, botão direito mira, R recarrega, R segurado confere os carregadores, F troca entre SEMI e AUTO, a roda do mouse ajusta o hop-up e V aplica o golpe silencioso
Equipamento	1 a 5 escolhem a arma, Q e Tab passam para a próxima e a anterior, E interage e coleta, B usa os binóculos, 7 seleciona a granada e G arremessa
Outros	Botão do meio do mouse marca um ponto para o parceiro no cooperativo e Esc abre a pausa e as opções

5. Decisões de modelagem

5.1 Cada dado no sistema responsável por ele

- **Carregador** (`Guns/magazine/magazine.gd`): é um `Resource` separado, com tipo, capacidade, quantidade atual e massa da BB. O setter da quantidade limita o valor entre zero e a capacidade, então não há como ficar negativo.
- **Arma** (`Guns/gun/gun.gd`): guarda modelo, tipo de carregador aceito, mola, motor, modo de tiro e hop-up. Quando precisa da quantidade ou da massa, consulta o carregador equipado em vez de guardar uma cópia.
- **BB** (`Guns/bb/bb.gd`): depois de criada, cuida da própria física, com o arrasto e o efeito Magnus da Atividade 01.
- **HUD** (`HUD/hud.gd`): só exibe. Escuta os sinais da arma e atualiza os textos quando algo muda, sem procurar nós da cena a cada frame. Munição, reserva, massa da BB, modo de tiro e hop-up ficam sempre na tela.

5.2 Compatibilidade por enum

Arma e carregador usam o mesmo enum, `Ordnance.MagType`, com os valores `Shotgun`, `Rifle`, `PistolHeavy`, `PistolMachine` e `Marksman`. A checagem compara valores do enum e nunca texto

digitado. Os nomes das pistolas foram adaptados para os nomes das armas do jogo, mantendo um valor por família de carregador. Marksman entrou no fim da lista porque o tipo é gravado como número no arquivo do carregador, e inserir no meio mudaria o tipo dos carregadores já salvos.

5.3 Mola, cadência e hop-up

Escolhemos o modelo físico. A energia do disparo vem de $E = (1/2) k x^2$, com a constante e a compressão guardadas na arma, e a velocidade é recalculada a cada tiro por $v = \text{raiz}(2E/m)$, com a massa da BB do carregador equipado. Não existe velocidade fixa, então uma BB mais pesada sai mais devagar.

A cadência usa $ROF = RPM / (60 N)$. Nas armas sem motor elétrico, que são a espingarda, as pistolas e o ferrolho, o RPM representa a taxa cíclica da ação e N vale 1. É a conversão alternativa que a atividade permite, e ela mantém a regra de que aumentar a rotação aumenta a cadência. Nenhum modo de tiro pula o intervalo, nem o automático.

O hop-up vai de 0 a 0,0006 pela roda do mouse, fica limitado a esse intervalo, aparece em porcentagem no HUD e é aplicado ao próximo projétil pelo `BackspinDrag`. Quando outra interface usa a roda, como os binóculos ou a bancada da armaria, o hop-up não muda.

5.4 O carregador usado volta para o bolso

A atividade permite descartar o carregador anterior, mas preferimos guardar. O bolso funciona como uma fila: ao recarregar entra o próximo carregador que ainda tem munição, e o que saiu volta para o fim da fila com o que sobrou. Carregador vazio também fica guardado, mas não volta para a arma, e a recarga é recusada quando só restam vazios. Segurando R, o operador tira o carregador da arma e confere quanto tem nele e nos outros do bolso.

5.5 Componentes e autoloads

Nada fica empilhado em um script só. O jogador é um corpo com componentes de mira, interação, cinto de utilitários, binóculos e golpe silencioso. O kiwi é uma máquina de estados com componentes de visão, voz, corpo e arma. Cada autoload cuida de um assunto: a partida, o alarme da guarnição, a coordenação dos caçadores, a armaria, o som e a sessão em rede. Carregador incompatível, carregador vazio, tiro antes do intervalo e fim de partida são tratados nesses scripts, sempre com aviso na tela ou som para o jogador.

6. Armas e carregadores

Arma	Carregador	Ação	Energia	Cadência	Capacidade	Modos
KESTREL	Rifle	Elétrica	1,50 J	5,0 BB/s	30	SEMI e AUTO
SHRIKE	Shotgun	Bomba	1,50 J	1,5 BB/s	8	SEMI
HARRIER	PistolHeavy	Gás	0,90 J	5,0 BB/s	7	SEMI
MERLIN	PistolMachine	Gás	0,81 J	20,0 BB/s	17	SEMI e AUTO
OSPREY	Marksman	Ferrolho	2,25 J	0,75 BB/s	5	SEMI

A energia sai da mola instalada e a cadência sai do RPM da arma, então os dois valores mudam quando o jogador compra peças melhores na armaria. A espingarda solta três BBs por disparo, que dividem a energia entre si, mas gasta uma unidade de munição, porque a unidade dela é o cartucho. A massa da BB vem do lote comprado, de 0,20 g a 0,32 g, e não da arma.